Product Requirements Document (PRD)

Sistem Pengajuan Perjalanan Dinas (SPPD) - Updated Schema v2.0

1. Pendahuluan

Sistem Pengajuan Perjalanan Dinas (SPPD) ini adalah aplikasi berbasis web yang berfungsi mendigitalisasi proses pengajuan, persetujuan berjenjang, dan verifikasi kebutuhan dinas karyawan. Dokumen PRD ini dirancang dengan standar industri (menerapkan Clean Architecture pada backend) sehingga menghasilkan struktur sistem yang rapi, mudah dipelihara, dan skalabel, menjadikannya fondasi yang sangat baik untuk diimplementasikan secara profesional.

2. Peran & Manajemen Akses (Roles & Permissions)

Sistem dikelola oleh 5 peran (Role) berbeda. Seluruh menu (halaman manager, HRGA, finance, dan laporan direksi) akan digabungkan dalam satu Sidebar. Sistem menerapkan aturan Role-Based Access Control (RBAC) pada tingkat interaksi User Interface (UI):

ROLE	FUNGSI UTAMA	ATURAN AKSES HALAMAN (VISIBILITY VS ACTION)
1. Karyawan	Mengajukan perjalanan dinas & memantau status persetujuan.	Hanya memiliki akses fungsional pada dashboard pengajuan pribadi.
2. Manager / Atasan	Verifikasi kesesuaian tujuan pengajuan dengan kebutuhan divisi.	**Full Access:** Halaman Manager (Bisa klik aksi). **View Only:** Halaman HRGA, Finance, Laporan (hanya bisa melihat tabel data, tombol aksi di-disable).
3. HRGA	Verifikasi ketersediaan fasilitas (transport, akomodasi) & kirim notifikasi akhir.	**Full Access:** Halaman HRGA (Bisa klik aksi & trigger WA). **View Only:** Halaman Manager, Finance, Laporan.
4. Finance	Penyesuaian plafon anggaran per divisi.	**Full Access:** Halaman Finance (Bisa klik aksi cek budget). **View Only:** Halaman Manager, HRGA, Laporan.
5. Direksi	Menerima pengajuan disetujui melalui WhatsApp.	**View Only:** Seluruh halaman di sistem (memantau seluruh rekapitulasi tanpa melakukan aksi sistem).

3. Alur Kerja (Workflow) Sistem

Berdasarkan Diagram Workflow Searah, proses bisnis dieksekusi secara berurutan:

1. **Pengajuan Dinas (Karyawan):** Karyawan mengisi form tujuan, tanggal, dan estimasi biaya dinas.
2. **Persetujuan Atasan (Manager):** Manager melakukan cross-check. Jika sesuai, Manager klik tombol centang (✔). Jika ditolak, klik tombol silang (✖).
3. **Verifikasi Fasilitas (HRGA):** Dokumen masuk ke antrean HRGA. HRGA memverifikasi ketersediaan fasilitas. Klik (✔) untuk Approve atau (✖) untuk Reject.
4. **Persetujuan Biaya (Finance):** Finance mengecek sisa plafon anggaran divisi pemohon. Jika Estimasi Biaya ≤ Plafon Anggaran Divisi, klik (✔). Jika anggaran melebihi batas, klik (✖).
5. **Pengiriman Dokumen (HRGA):** Setelah Finance menekan Approve, notifikasi sistem kembali ke HRGA untuk mengirimkan Surat Pengajuan Perjalanan Dinas ke WhatsApp Direksi yang telah ditentukan.
6. **Notifikasi (Direksi):** Direksi menerima draf / dokumen pengajuan di WhatsApp tanpa perlu login ke sistem untuk melakukan aksi.

Aturan UI Karyawan: Meskipun Manager, HRGA, dan Finance menggunakan tombol ikon (✔ dan ✖) untuk proses persetujuan, notifikasi dan status di dashboard Karyawan akan dikonversi menjadi teks Approve atau Reject agar lebih informatif.

4. Spesifikasi Teknis (Tech Stack)

Pengembangan sistem ini mengkombinasikan performa tinggi dan desain antarmuka modern dengan arsitektur berikut:

Backend Stack

- **Bahasa:** Go (Golang) v1.25.
- **Web Framework:** Fiber v2 (HTTP framework super cepat & ringan).
- **Arsitektur:** Clean Architecture (Pemisahan strict antara DTO, Repository, Service, Controller, dan Routes).
- **Database Config:** MySQL Driver for Go, GORM (ORM), godotenv.

Frontend Stack

- **Bahasa:** HTML5 & Vanilla JavaScript (ES6+), Fetch API native, LocalStorage (Tanpa framework berat).
- **Styling UI/UX:** Tailwind CSS + Custom CSS3 (Mengusung tema Dark theme modern & Glassmorphism).
- **Aset Visual:** Phosphor Icons Web v2.1.1 (Untuk ikon, dll), Google Fonts (Plus Jakarta Sans, Poppins, JetBrains Mono).
- **Fitur Ekstra:** CSS Print Media (A4) untuk pencetakan dokumen SPPD langsung dari browser.

Integrasi & Database

- **Database:** MySQL 8.0 (Karakter utf8mb4) dikelola via Auto-migration GORM.
- **API:** RESTful API (JSON) + CORS support.
- **Notifikasi:** WhatsApp Click-to-Chat API (Pengiriman draf dinas dari HRGA ke Direksi).
- **Pelaporan:** Client-side CSV Export Engine (Ekspor tanpa membebani server backend).

5. Rancangan Skema Database (Updated v2.0)

> **Pembaruan Skema:** Bagian ini telah diperbarui menggunakan struktur 5 tabel baru hasil normalisasi dari *karyawan.sql*, dirancang khusus untuk mendukung sistem Login Multi-Identifier, kalkulasi Role (RBAC) otomatis, dan Workflow Approval 4 Tahap.

Tabel: `users` (Master Data Karyawan & Akun)

Menangani login (NIP / NIK Pendek) dan penentuan Role (RBAC) otomatis berdasarkan departemen/ jabatan.

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KETERANGAN
id_user	INT (PK, AI)	Identifier unik user dalam sistem.
nomor_id	VARCHAR(50)	Nomor ID Karyawan (11-12 digit) untuk login.
nik_pendek	VARCHAR(50)	Nomor Mesin (opsi login alternatif).
nama_lengkap	VARCHAR(128)	Nama lengkap karyawan.
kode_departemen	VARCHAR(16)	Kode departemen (Penentu Role HRGA, FIN, FA, MGT).
kode_jabatan	VARCHAR(16)	Kode jabatan (Penentu Role Manager/Direksi).
role_sistem	VARCHAR(20)	Karyawan / Manager / HRGA / Finance / Direksi.
no_whatsapp	VARCHAR(20)	Nomor WA aktif untuk notifikasi gateway.
password_hash	VARCHAR(255)	Password terenkripsi (Bcrypt/Argon2).
status_aktif	TINYINT(1)	1 = Aktif, 0 = Non-aktif.

Tabel: sppd_pengajuan (Master Dokumen SPPD)

Mendukung fitur simpan draft, auto-generate Nomor SPPD, dan tracking status dokumen secara real-time.

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KETERANGAN
id_sppd	INT (PK, AI)	Identifier unik pengajuan.
no_sppd	VARCHAR(50)	Auto-generate format: SPPD/YYYYMM/NNNN.
id_pemohon	INT (FK)	Relasi ke tabel `users.id_user`.
kota_tujuan	VARCHAR(100)	Kota tujuan dinas.
instansi_tujuan	VARCHAR(150)	Instansi / Lokasi spesifik yang dituju.
maksud_tujuan	TEXT	Deskripsi keperluan perjalanan dinas.
tgl_berangkat	DATE	Tanggal keberangkatan.
tgl_kembali	DATE	Tanggal kepulangan.
durasi_hari	INT	Total hari (dihitung otomatis).
transportasi	VARCHAR(50)	Pesawat / Kereta / Mobil Dinas / Travel dll.
akomodasi	VARCHAR(50)	Hotel / Mess / Tidak perlu.
estimasi_biaya	DECIMAL(20,4)	Total perkiraan anggaran dinas.
status_dokumen	VARCHAR(50)	draft, pending_manager, pending_hrga, pending_finance, ready_to_send, approved, rejected.
created_at	DATETIME	Waktu pembuatan pengajuan.

Tabel: `sppd_approval_log` (Riwayat Persetujuan)

Menyimpan riwayat setiap tindakan persetujuan (approval/rejection) untuk fitur visual stepper dan tanda tangan cetak PDF.

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KETERANGAN
id_log	INT (PK, AI)	Identifier unik log.
id_sppd	INT (FK)	Relasi ke tabel `sppd_pengajuan.id_sppd`.
tahap_approval	VARCHAR(50)	Tahapan: Manager / HRGA / Finance / Direksi.
id_approver	INT (FK)	Relasi ke tabel `users.id_user` (Aktor yg menyetujui).
status_tindakan	VARCHAR(20)	Approved / Verified / Rejected.
catatan	TEXT	Alasan penolakan atau instruksi tambahan.
tgl_tindakan	DATETIME	Waktu eksekusi persetujuan.

Tabel: `sppd_anggota` (Personil Dinas)

Digunakan jika satu surat perjalanan dinas melibatkan lebih dari satu karyawan (rombongan).

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KETERANGAN
id_anggota	INT (PK, AI)	Identifier unik baris anggota.
id_sppd	INT (FK)	Relasi ke pengajuan terkait.
id_user	INT (FK)	Relasi ke karyawan yang ikut dinas.
kriteria_fasilitas	VARCHAR(50)	Snapshot golongan/kriteria saat pengajuan dibuat.
uang_makan	DECIMAL(20,4)	Hak uang makan anggota tsb.
uang_saku	DECIMAL(20,4)	Hak uang saku anggota tsb.

Tabel: `master_tarif_fasilitas` (Tarif & Fasilitas)

Penyatuan referensi plafon anggaran berdasarkan grade/kriteria karyawan dan area tujuan dinas.

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KETERANGAN
id_tarif	INT (PK, AI)	Identifier unik referensi.
area_tujuan	VARCHAR(50)	Misal: Area 1 (Jatim), Area 2 (Luar Jatim), dll.
kriteria_jabatan	VARCHAR(50)	Grade atau Kriteria fasilitas karyawan.
hak_transport	DECIMAL(20,4)	Plafon maksimal biaya transportasi.
hak_hotel	DECIMAL(20,4)	Plafon maksimal biaya akomodasi/hotel per malam.
tarif_uang_makan	DECIMAL(20,4)	Tarif uang makan per hari (Per Diem).
tarif_uang_saku	DECIMAL(20,4)	Tarif uang saku per hari.